Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему:

«Среда SWI Prolog»

Студент ИУ7-62Б (Группа) _____ (Подпись, дата) Жаринов М. А. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Толпинская Н. Б. (И. О. Фамилия)

Преподаватель _____ (Подпись, дата) Строганов Ю. В. (И. О. Фамилия)

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Теоретическая часть **3**

2 Реализация программы **4**

3 Варианты вопросов и ответов на них **5**

4 Порядок работы системы **6**

1 Теоретическая часть

Программа на Prolog состоит из базы знаний и вопроса. База знаний состоит из фактов и правил. Правило состоит из заголовка и условия. Заголовок — это составной терм, который содержит знание о связи между аргументами. Функтор заголовка — имя отношения между аргументами. Факт — это частный случай правила без условия.

2 Реализация программы

Реализация программы представлена в листинге 1.

```
phonebook(ivanov, '111-11-11', address(moscow, lenina, 10, 15)).
phonebook(ivanov, '222-22-22', address(moscow, lenina, 10, 15)).
phonebook(petrov, '444-44-44', address(moscow, pushkina, 1, 10)).
phonebook(sidorov, '555-55-55', address(yaroslavl, aviatorov, 100, 1)).
depositor(ivanov, sberbank, '4081781', 150000).
depositor(petrov, vtb, '4081782', 300000).

property(ivanov, toyota, 2500000, car(black, 'a111aa')).
property(ivanov, cottage, 1200000, building(60)).
property(petrov, bmw, 4000000, car(white, 'b222bb')).
property(petrov, apartment, 8000000, building(85)).
property(petrov, garden, 500000, land(6)).
property(sidorov, residential, 1500000, land(10)).
property(sidorov, boat, 3000000, watercraft(5)).

find_property(LastName, Object, Price) :- property(LastName, Object,
    Price, _).
```

Листинг 1: Реализация программы «Собственники»

Форма вопроса вида 2 позволяет получить список названий всех обьектов собстенности заданного субъекта (пункт 1).

```
?- find_property(LastName, Object, _).
```

Листинг 2: Форма задания вопроса 1

Форма вопроса вида 3 позволяет получить список названий и стоимости всех обьектов собстенности заданного субъекта (пункт 2).

```
?- find_property(LastName, Object, Price).
```

Листинг 3: Форма задания вопроса 2

3 Варианты вопросов и ответов на них

```
?- find_property(ivanov, Object, _).
Object = toyota ;
Object = cottage.
```

Листинг 4: Вопрос и ответ №1

```
?- find_property(ivanov, Object, Price).
Object = toyota,
Price = 2500000 ;
Object = cottage,
Price = 1200000.
```

Листинг 5: Вопрос и ответ №2

```
?- find_property(petrov, Object, _).
Object = bmw ;
Object = apartment ;
Object = garden.
```

Листинг 6: Вопрос и ответ №3

```
?- find_property(sidorov, Object, Price).
Object = residential,
Price = 1500000 ;
Object = boat,
Price = 3000000.
```

Листинг 7: Вопрос и ответ №4

```
?- find_property(messi, Object, Price).
false.
```

Листинг 8: Вопрос и ответ №5

4 Порядок работы системы

№	Сравниваемые термы; результат; подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат
0	—	**Резольвента:** `find_property(ivanov, Object, Price)`
1	**Сравниваемые термы:** T1 = `find_property(ivanov, Object, Price)` T2 = `phonebook(ivanov, ...)` **Результат:** Унификация неуспешна (разные функторы).	Переход к следующему предложению базы знаний.
2	**Сравниваемые термы:** T1 = `find_property(ivanov, Object, Price)` T2 = `depositor(ivanov, ...)` **Результат:** Унификация неуспешна (разные функторы).	Переход к следующему предложению базы знаний.
3	**Сравниваемые термы:** T1 = `find_property(ivanov, Object, Price)` T2 = `property(ivanov, ...)` **Результат:** Унификация неуспешна (разные функторы).	Переход к следующему предложению базы знаний.

4	**Сравниваемые термы:** T1 = `find_property(ivanov, Object, Price)` T2 = `find_property(LastName, Object, Price)` **Результат:** Унификация успешна. **Подстановка:** {LastName = ivanov}	**Прямой ход.** Редукция цели. Замена цели телом правила. **Новая резольвента:** `1. property(ivanov, Object, Price, _)`
5	**Сравниваемые термы:** T1 = `property(ivanov, Object, Price, _)` T2 = `phonebook(ivanov, ...)` **Результат:** Унификация неуспешна (разные функторы).	Переход к следующему предложению базы знаний.
6	**Сравниваемые термы:** T1 = `property(ivanov, Object, Price, _)` T2 = `depositor(ivanov, ...)` **Результат:** Унификация неуспешна (разные функторы).	Переход к следующему предложению базы знаний.

7	**Сравниваемые термы:** T1 = `property(ivanov, Object, Price, _)` T2 = `property(ivanov, toyota, 2500000, car(black, 'a111aa'))` **Результат:** Унификация успешна. **Подстановка:** {LastName = ivanov, Object = toyota, Price = 2500000}	**Резольвента пуста.** **Вывод:** `Object = toyota, Price = 2500000.` **Откат** и поиск следующего решения.
8	**Сравниваемые термы:** T1 = `property(ivanov, Object, Price, _)` T2 = `property(ivanov, cottage, 1200000, building(60))` **Результат:** Унификация успешна. **Подстановка:** {LastName = ivanov, Object = cottage, Price = 1200000}	**Резольвента пуста.** **Вывод:** `Object = cottage, Price = 1200000.` **Откат** и поиск следующего решения.
9	**Сравниваемые термы:** T1 = `property(ivanov, Object, Price, _)` T2 = `property(petrov, bmw, 4000000, 4000000, car(white, 'b222bb'))` **Результат:** Унификация неуспешна (не унифицируются первые аргументы — разные константы).	**Откат.** Переход к следующему предложению базы знаний.

10	**Сравниваемые термы:** T1 = `property(ivanov, Object, Price, _)` T2 = `property(sidorov, boat, 3000000, watercraft(5))` **Результат:** Унификация невозможна (не унифицируются первые аргументы — разные константы).	**Конец базы знаний.** Откат к предыдущему состоянию. Резольвента пуста. **Завершение работы.** (В консоль выводится `false`).